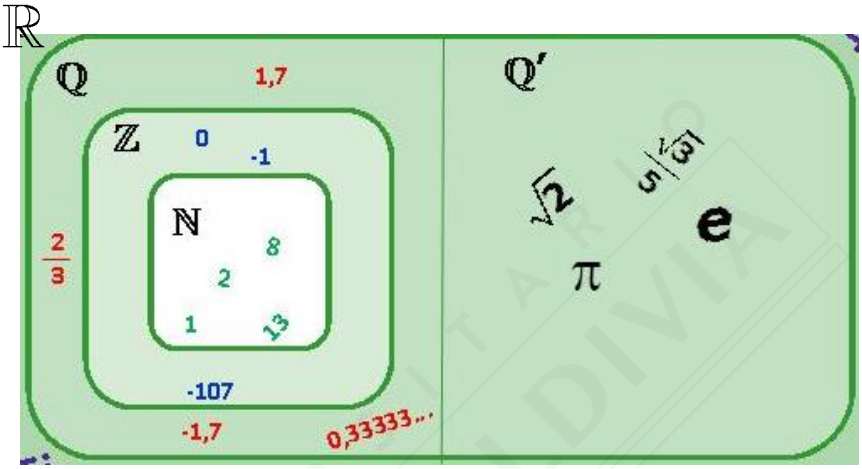


RESUMEN RMA-01

NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD

Nombre _____

Curso _____

Profesor _____

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Números Naturales

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$

Números Cardinales

$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$

Números Enteros

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Números Irracionales

$\mathbb{Q}' = \{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e, \varnothing, \sqrt[3]{5} \ldots\}$

Números Racionales

$\mathbb{Q} = \left\{\frac{1}{5}, -7, \frac{5}{3}, 2\frac{1}{7}, 0{,}3, \ldots\right\}$

Números Reales

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^*$

$\mathbb{R} = \left\{\sqrt{5}, -1{,}7, \frac{3}{4}, \ldots\right\}$

VALOR ABSOLUTO

$$|n| = \begin{cases} n, & \text{si n es un entero no negativo.} \\ -n, & \text{si n es un entero negativo.} \end{cases}$$

Observación:

- El valor absoluto de un número representa la **distancia** que existe entre este **número y el cero.**

	Signo de n	Valor absoluto	Ejemplos	Interpretación
|n|	Positivo o cero	n	$\|3\| = 3$	Distancia que hay desde 3 hasta 0.
	Negativo	-n	$\|-5\| = -(-5) = 5$	Distancia que hay desde -5 hasta 0.

OPERATORIA EN $\mathbb{Z}$

Adición	**Igual signo**	**1°** Se suman. **2°** Se conserva signo.	♦ 5 + 4 = 9 ♦ -5 – 3 = -8
	Distinto signo	**1°** Se restan. **2°** Se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.	♦ -5 + 3 = -2 ♦ -3 + 7 = 4

Multiplicación	Ejemplos	División	Ejemplos
+ · + = + – · – = +	5 · 7 = 35 -3 · -6 = 18	+ : + = + – : – = +	30 : 6 = 5 -15 : -3 = 5
– · + = – + · – = –	-2 · 4 = -8 9 · -5 = -45	– : + = – + : – = –	-18 : 6 = -3 20 : -5 = -4

Propiedades	
Orden en $\mathbb{Z}$	$a > b \Leftrightarrow a - b > 0$
	$a < b \Leftrightarrow a - b < 0$
Ley de Tricotomía	Entre dos números, a y b, sólo se cumple una de las siguientes relaciones: $a < b$ ó $a > b$ ó $a = b$
Observaciones	♦ Si $a \geq b$, entonces $\lvert a - b \rvert = a - b$ ♦ Si $a \leq b$, entonces $\lvert a - b \rvert = b - a$

Números	Formas	Observaciones
Enteros	n	Tres números enteros consecutivos: Antecesor, Sucesor; $n - 1$, n, $n + 1$
Pares	2n	Tres números pares consecutivos: Antecesor par, Sucesor par; $2n - 2$, $2n$, $2n + 2$
Impares	$2n + 1$ ó $2n - 1$	Tres números impares consecutivos: Antecesor impar, Sucesor impar; $2n - 1$, $2n + 1$, $2n + 3$
Cuadrados Perfectos	n^2	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, …
Cubos Perfectos	n^3	1, 8, 27, 64, 125, 216, …

POTENCIAS

DEFINICIÓN

$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}^+$ donde a se multiplica n veces por sí mismo.

Observaciones:

- $a^0 = 1$, con $a \neq 0$
- $1^n = 1$
- 0^0 no está definido.

	Exponente	Resultado	Ejemplo
Base Negativa	Par	Positivo	$(-3)^4 = 81$
	Impar	Negativo	$(-5)^3 = -125$

Propiedades Sean $\{a, b\} \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, y $\{m, n\} \in \mathbb{Z}^+$			**Ejemplos**
Igual base	Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$3^5 \cdot 3^{-2} = 3^{5-2} = 3^3 = 27$
	División	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$5^6 : 5^4 = 5^{6-4} = 5^2 = 25$
Igual exponente	Producto	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$	$6^4 \cdot 3^4 = (6 \cdot 3)^4 = 18^4$
	División	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$12^3 : 4^3 = (12 : 4)^3 = 3^3 = 27$
Potencia de una potencia	$(a^n)^m = a^{nm}$		$(5^2)^3 = 5^6$

PRIORIDAD DE LAS OPERACIONES

Los ejercicios que contienen operaciones combinadas se deben resolver siguiendo el siguiente orden:

1° Resolver **paréntesis** (si hay paréntesis dentro de paréntesis, se resuelven de adentro hacia afuera).

2° Calcular las **potencias**.

3° Realizar **multiplicaciones** y/o **divisiones** (de izquierda a derecha).

4° Realizar **adiciones** y/o **sustracciones.**

PRIORIDAD DE LAS OPERACIONES	EJEMPLO
Paréntesis	$(3 + 2)^2 - 2(3 - 5)^3 + (-10 + 6) : 4 \cdot 5$
Potencias	$5^2 - 2(-2)^3 + (-4) : 4 \cdot 5$ $25 - 2 \cdot -8 + (-4) : 4 \cdot 5$
Multiplicaciones y/o divisiones	$25 + 16 + (-1) \cdot 5$ $25 + 16 - 5$
Adiciones y/o sustracciones	$25 + 16 - 5$ 36

MÚLTIPLOS Y DIVISORES			
	Se lee	**Ejemplo**	
$a \cdot b = c$ con a y b números enteros	a es divisor de c	$4 \cdot 5 = 20$	4 es divisor de 20
	b es divisor de c		5 es divisor de 20
	c es múltiplo de a		20 es múltiplo de 4
	c es múltiplo de b		20 es múltiplo de 5

	Observaciones	Ejemplos
Múltiplos M(n)	♦ Los múltiplos de un número entero **n** se obtienen multiplicando **n** por cada número entero. ♦ Todo número entero es múltiplo de sí mismo. ♦ El cero es múltiplo de todos los números enteros.	Múltiplos de 3 M(3)={…,-12,-9,-6,-3,0,3,6,9,…}
Divisores D(n)	♦ En la división de números enteros, a : b, b es divisor de a si el resto de la división es cero. ♦ Todo número entero, distinto de cero, es divisor de sí mismo. ♦ El número uno es divisor de todo número.	Divisores de 12 D(12)={-12,-6,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4, 6,12}

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

Números	Definiciones	Ejemplos
Primos	♦ Tienen sólo dos divisores positivos distintos (el 1 y el mismo número).	2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37…
Compuestos	♦ No son primos. ♦ Son aquellos que tienen más de dos divisores distintos.	4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20…

Observación:

- El número 1 no es primo ni compuesto.

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA (FACTORIZACIÓN PRIMA DE UN NÚMERO)

"Todo número compuesto se puede expresar, de manera única, como un producto de números primos"

Ejemplos:

- $45 = 3^2 \cdot 5$
- $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

CÁLCULO DEL m.c.m Y M.C.D

	Procedimiento	Ejemplo
m.c.m	**1°** Tomar todos los factores primos. **2°** Considerar el mayor exponente de cada uno.	**150** $= 2 \cdot 3 \cdot 5^2$ **200** $= 2^3 \cdot 5^2$ **m.c.m(150, 200)** $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 600$
M.C.D	**1°** Tomar sólo los factores primos comunes. **2°** Considerar el menor exponente de cada uno.	**M.C.D(150, 200)** $= 2 \cdot 5^2 = 50$

NÚMEROS RACIONALES

Tipos de fracciones		Ejemplos
Fracción Propia	$\frac{a}{b}$, con $\lvert a \rvert < \lvert b \rvert$	$\frac{3}{4}$ y $\frac{-5}{8}$
Fracción Impropia	$\frac{a}{b}$, con $\lvert a \rvert > \lvert b \rvert$	$\frac{18}{7}$ y $\frac{-21}{4}$

Fracciones Equivalentes	Ejemplos		
	Fracciones	**Producto Cruzado**	**Conclusión**
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \mathbf{a \cdot d = b \cdot c}$ (El producto cruzado debe ser el mismo)	$\frac{10}{4}$ y $\frac{5}{2}$	$10 \cdot 2 = 4 \cdot 5$	Son equivalentes
	$\frac{3}{12}$ y $\frac{2}{8}$	$3 \cdot 8 = 2 \cdot 12$	Son equivalentes

Operación	Procedimiento	Ejemplos		
		Fracción	Operación	Resultado
Amplificar	Se multiplica el numerador y el denominador por un mismo número entero distinto de cero.	$\frac{3}{4}$	Amplificar por 5	$\frac{15}{20}$
Simplificar	Se divide el numerador y el denominador por un mismo divisor común entero distinto de cero.	$\frac{12}{15}$	Simplificar por 3	$\frac{4}{5}$

Observaciones:

- Una fracción es **irreductible**, si el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1, es decir, no se puede simplificar.
- EL **Neutro Aditivo** es el 0.
- El **Neutro Multiplicativo** es el 1.
- El **Inverso Aditivo** (Opuesto) de un número se obtiene cambiando el signo del número dado.
- El **Inverso Multiplicativo** (Recíproco) se obtiene invirtiendo el numerador por el denominador.
- A partir de un **número mixto** se obtiene una fracción impropia y viceversa.

$\frac{13}{2}$	Inverso Aditivo (Opuesto)	$\frac{-13}{2}$
	Inverso Multiplicativo (Recíproco)	$\frac{2}{13}$
	Número mixto	$5\frac{3}{2}$

Adición y sustracción de números racionales		
	Operatoria	**Ejemplo**
Igual denominador	$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$	$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$
Distinto denominador	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$	$\frac{3}{4} - \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 7 - 5 \cdot 4}{4 \cdot 7} = \frac{21 - 20}{28} = \frac{1}{28}$

	Operatoria	Ejemplo
Multiplicación	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$
División	$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$; $c \neq 0$	$\frac{5}{7} : \frac{2}{3} = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{2} = \frac{5 \cdot 3}{7 \cdot 2} = \frac{15}{14}$

RELACIÓN DE ORDEN EN $\mathbb{Q}$ (COMPARAR FRACCIONES)

Cantidad de fracciones	Procedimiento	Ejemplo
2 o más	$\frac{a}{b} \geq \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d \geq b \cdot c$ con b y d positivos	$\frac{7}{8} \geq \frac{3}{5}$ porque $7 \cdot 5 \geq 3 \cdot 8$

Cantidad de fracciones	Procedimiento		Ejemplo
			Ordenar las siguientes fracciones **a =** $\frac{3}{4}$**; b =** $\frac{5}{3}$**; c =** $\frac{1}{2}$
3 o más fracciones	**Igualar numeradores**	**1°** Amplificar y/o simplificar por un valor adecuado. **2°** Mientras más grande sea el denominador, más pequeño será el valor de la fracción	$a = \frac{15}{20}$; $b = \frac{15}{9}$; $c = \frac{15}{30}$ Por lo tanto, $c < a < b$
	Igualar denominadores	**1°** Amplificar y/o simplificar por un valor adecuado. **2°** Al ordenar los numeradores quedan ordenadas las fracciones.	$a = \frac{9}{12}$; $b = \frac{20}{12}$; $c = \frac{6}{12}$ Por lo tanto, $c < a < b$
	Convertir a número decimal	**1°** Dividir numerador con denominador. **2°** Comparar, una a una, las cifras decimales.	$a = 0{,}75$; $b = 1{,}\overline{6}$ y $c = 0{,}5$ Por lo tanto, $c < a < b$

POTENCIAS EN $\mathbb{Q}$

Propiedades Sean $\{a, b\} \in \mathbb{Q}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $\{m, n\} \in \mathbb{Z}$			**Ejemplos**
Igual base	**Producto**	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$\left(\frac{2}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^{-1} = \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$
	División	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$\left(\frac{4}{5}\right)^3 : \left(\frac{4}{5}\right)^5 = \left(\frac{4}{5}\right)^{3-5} = \left(\frac{4}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$
Igual exponente	**Producto**	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$	$\left(\frac{1}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{15}\right)^3$
	División	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$\left(\frac{3}{5}\right)^2 : \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \left(\frac{3}{5} : \frac{2}{7}\right)^2 = \left(\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{21}{10}\right)^2$
Potencia de una potencia	$(a^n)^m = a^{nm}$		$\left(\left(\frac{1}{4}\right)^2\right)^{-3} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-6} = 4^6$

Notaciones especiales		**Ejemplos** **a = 153.000.000** **b = 0,00428**
Notación Científica	♦ $\mathbf{k \cdot 10^n}$ Con $1 \leq \lvert k \rvert < 10$ y n es un número entero.	**a =** $1{,}53 \cdot 10^8$ **b =** $4{,}28 \cdot 10^{-3}$
Forma Abreviada	♦ $\mathbf{p} \cdot 10^n$ $\lvert p \rvert$ es el menor entero y n es un número entero.	**a =** $153 \cdot 10^6$ **b =** $428 \cdot 10^{-5}$

TRANSFORMACIÓN DE NÚMERO DECIMAL A FRACCIÓN

Número Decimal	Procedimiento para el numerador y el denominador	Ejemplo
Finito	**Numerador:** Todos los dígitos que forman el número decimal. **Denominador:** Una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número.	$0{,}2 = \frac{2}{10}$
Infinito Periódico	**Numerador:** Diferencia entre el número decimal completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. **Denominador:** Tantos nueves como cifras tenga el periodo.	$0{,}\overline{2} = \frac{2 - 0}{9} = \frac{2}{9}$
Infinito Semiperiódico	**Numerador:** Diferencia entre el número decimal completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. **Denominador:** Tantos nueves como cifras tengan el periodo, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el anteperiodo.	$0{,}13\overline{2} = \frac{132 - 13}{900} = \frac{119}{900}$

APROXIMACIONES

Tipo de aproximación	Procedimiento			Ejemplo
Truncamiento	**1°** Marcar y dejar la cifra a truncar. **2°** Reemplazar todas las cifras que están a la derecha de ésta por ceros.			**0,438 truncado a la décima:** 0,**4**38 ≈ 0,4**00** ≈ 0,4
Redondeo	Marcar la cifra que está a la derecha de la cifra a redondear.	**Cifra marcada mayor o igual a 5**	**1°** Sumar 1 a la cifra a la cual se redondeará. **2°** Reemplazar por ceros todas las cifras que están a la derecha de la cifra a redondear.	**O,372 redondeado a la décima:** 0,3**7**2 ≈ 0,**400** = 0,4
		Cifra marcada menor a 5	**1°** Mantener la cifra a redondear. **2°** Reemplazar todas las cifras a la derecha de ésta por ceros.	**O,419 redondeado a la décima:** 0,4**1**9 ≈ 0,**400** = 0,4

Observaciones:

- **Aproximación por exceso:** El valor resultante es mayor que el valor del número original.
- **Aproximación por defecto:** El valor resultante es menor que el valor del número original.
- **Error:** Corresponde al valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y su aproximación.

NÚMEROS IRRACIONALES (Q')

Son todos los números con desarrollos infinitos no periódicos.

Observaciones:

- Un número irracional no se puede escribir como fracción.
- Son números irracionales todas las raíces reales inexactas.

CASOS PARTICULARES DE NÚMEROS IRRACIONALES:

- π = 3,1415927 …
- e = 2,718281
- $\varnothing$ = 1,618033

NÚMEROS REALES (IR)

Es la unión de los números racionales con los números irracionales.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

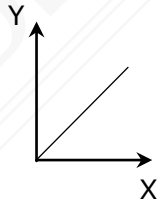
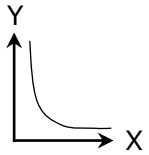
OPERATORIA EN IR

Operatoria entre	Resultado	Ejemplos
Dos números racionales	Siempre será un número racional (se excluye dividir por cero).	**a** = 7 **b** = 2 Cualquier operación entre a y b será racional.
Dos números irracionales	Puede ser un número racional o irracional dependiendo de la operación que se aplique.	**a** = $\sqrt{5}$ **b** = $3\sqrt{5}$ ♦ **a + b** = $\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$ es un número irracional. ♦ **ab** = $\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5} = 15$ es un número racional.
Un número racional y uno irracional	Siempre será un número irracional (excepto la multiplicación y/o división por cero).	**a** = 0 **b** = $\sqrt{3}$ ♦ **ab** = $0 \cdot \sqrt{3} = 0$ es un número racional ♦ **a : b** = $0 : \sqrt{3} = 0$ es un número racional
		a = 5 **b** = $2\sqrt{3}$ ♦ **ab** = $5 \cdot 2\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ es un número irracional ♦ **a + b** = $5 + 2\sqrt{3}$ es un número irracional

PROPORCIONALIDAD

Definición		Se escribe	Se lee
Razón	Comparación de dos cantidades a través del cuociente de ellas	$a : b$ ó $\frac{a}{b}$	"a es a b"
Proporción	Igualdad formada por dos razones	$a : b = c : d$ ó $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	"a es a b, como c es a d"

TIPOS DE PROPORCIONALIDAD

Nombre	Constante de Proporcionalidad	Gráfica	Observaciones
Directa	"El cuociente permanece constante" $\frac{y}{x} = k$ k: constante		♦ Si una variable aumenta la otra aumenta proporcionalmente. ♦ Si una variable disminuye la otra disminuye proporcionalmente. ♦ La gráfica pasa por el origen.
Inversa	"El producto permanece constante" $x \cdot y = k$ k: constante		♦ Si una variable aumenta la otra disminuye proporcionalmente. ♦ La gráfica es una rama de una hipérbola equilátera.

PORCENTAJES

Definición	Ejemplo
$n\% = \frac{n}{100}$	$5\% = \frac{5}{100}$
$a\%$ de $b = \frac{a}{100} \cdot b$	3% de $15 = \frac{3}{100} \cdot 15$

Observaciones	
♦ ¿Qué tanto por ciento es a de b? ♦ ¿Qué tanto por ciento de b es a?	$\frac{x}{100} \cdot b = a$
♦ ¿Qué parte es a de b? ♦ ¿Qué fracción es a de b?	$\frac{a}{b}$

Interés

C_i : Capital inicial
C_f : Capital final
i% : Tasa de interés
n : Periodos de capitalización

Obs.: La Tasa de Interés (i%) y los periodos de capitalización (n) deben estar en la misma unidad de tiempo.

Tipo de Interés	Capital Final	Ganancia
Simple	$C_f = C_i\left(1 + \frac{i}{100} \cdot n\right)$	Ganancia $= C_f - C_i$ Ganancia $= C_i \cdot n \cdot \frac{i}{100}$
Compuesto	$C_f = C_i\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$	Ganancia $= C_f - C_i$